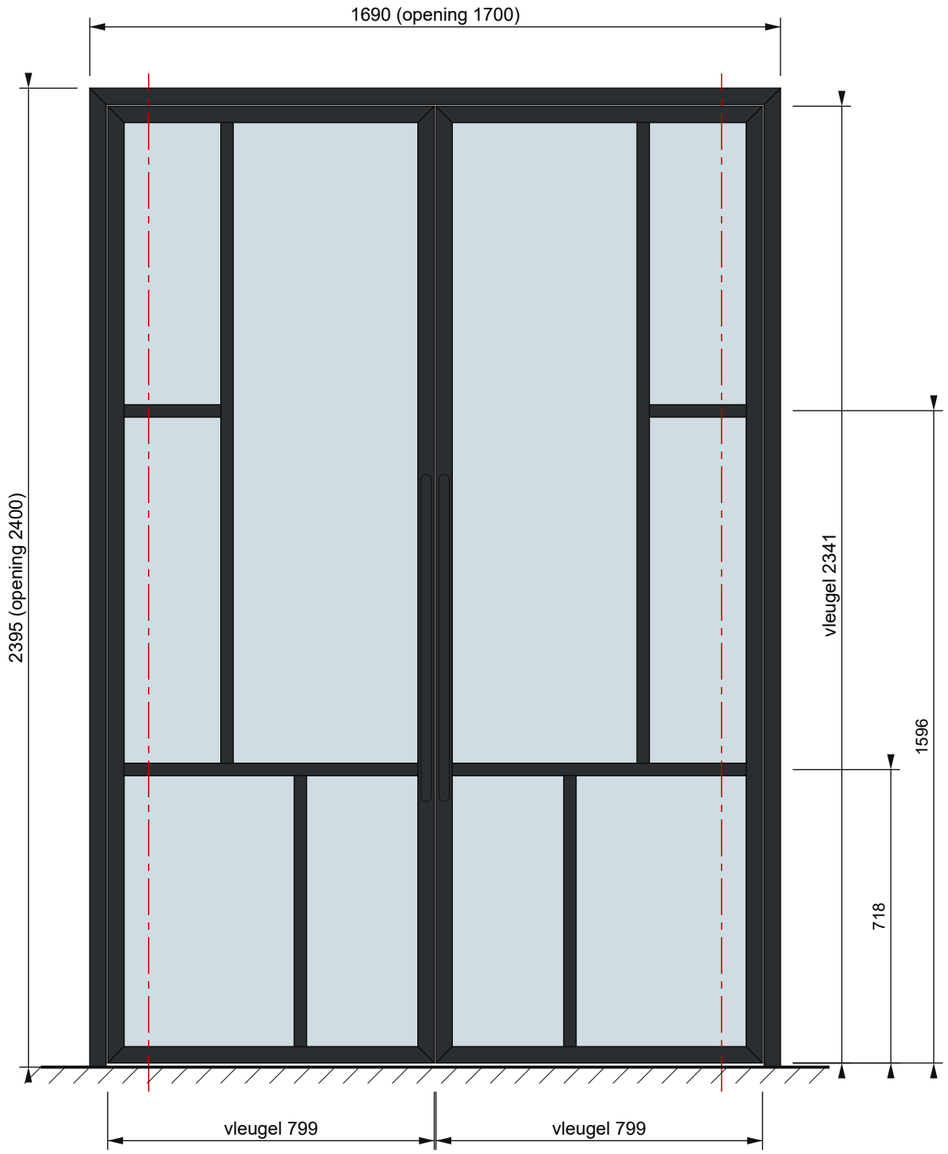
Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1690	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel 1: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: roede	plat20x10	719	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	719	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	663	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	663	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	1568	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	1568	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	237	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	237	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: roede	plat20x10	719	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	719	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	663	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	663	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	1568	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	1568	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	237	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	237	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	5960	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	4	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

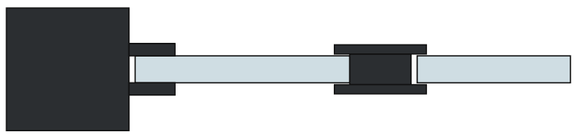
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	2	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	2	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	4	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	424	671	0,28	2
vleugel	rechthoek	281	671	0,19	2
vleugel	rechthoek	245	855	0,21	2
vleugel	rechthoek	245	698	0,17	2
vleugel	rechthoek	460	1576	0,73	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



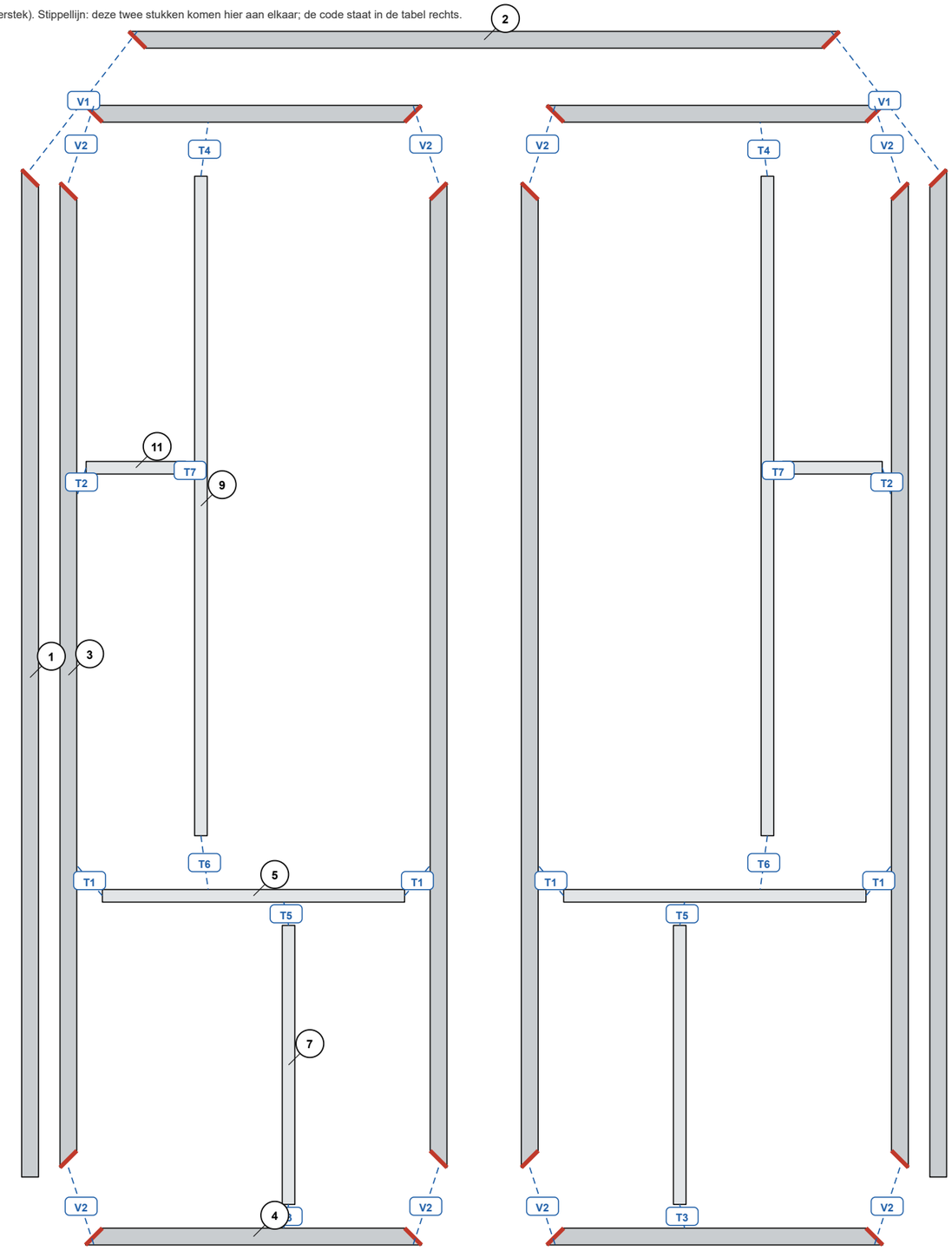
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1674
Arbeid (26,29 u)	1183
Totaal (excl. btw)	2857

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Dubbele Mondriaan · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-90**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 8

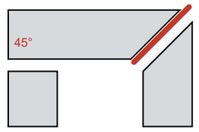
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



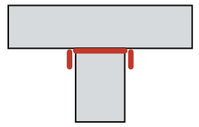
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	8	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	3 Kader: staander	11 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	2	4 Kader: regel	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T5	2	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T6	2	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T7	2	9 Roede verticaal: kern	11 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



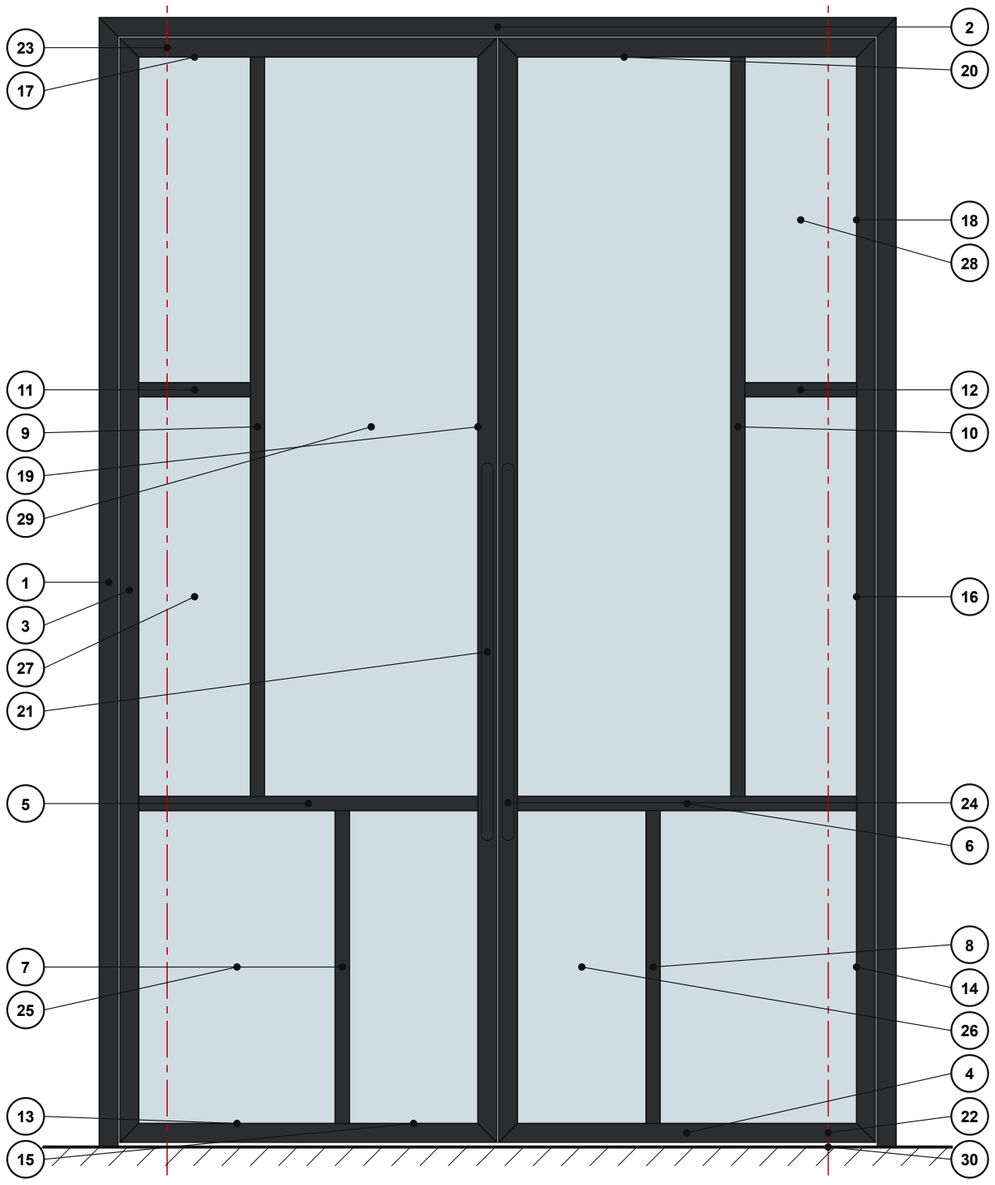
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Dubbele Mondriaan · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-90**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1690	45°/45°	3,9	3,9
3	4	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	21,6
4	4	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 799	45°/45°	1,85	7,4
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 719	90°/90°	1,13	2,3
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 719	90°/90°	0,51	2
7	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 663	90°/90°	1,04	2,1
8	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 663	90°/90°	0,47	1,9
9	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1568	90°/90°	2,46	4,9
10	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1568	90°/90°	1,11	4,5
11	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 237	90°/90°	0,37	0,7
12	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 237	90°/90°	0,17	0,7
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 416		0,2	0,8
14	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 663		0,31	2,5
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 273		0,13	0,5
16	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 847		0,4	1,6
17	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 237		0,11	0,4
18	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 690		0,32	1,3
19	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1568		0,74	2,9
20	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 452		0,21	0,8
21	4	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	12,3
22	2	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	1
23	2	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,6
24	4	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,3
25	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	424 x 671		5,92	11,8
26	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	281 x 671		3,92	7,8
27	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	245 x 855		4,35	8,7
28	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	245 x 698		3,55	7,1
29	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	460 x 1576		15,09	30,2
30	2	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
31	74	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
32	20	Glasblokje 3 mm	kunststof				
33	4	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
34	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					153,9

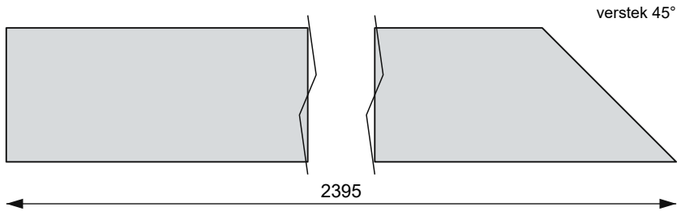
Eigenaar **Ian · laswerken**		Bibliotheek Stalen deuren	
Titel **Stuklijst Dubbele Mondriaan · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-90**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

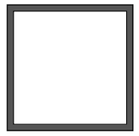
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



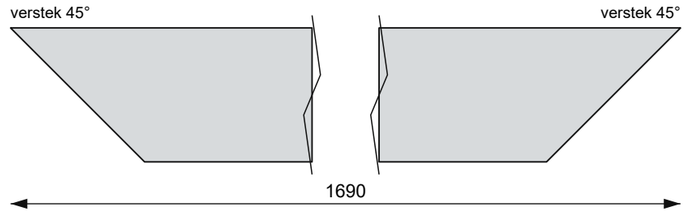


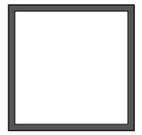
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

3,9 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1690



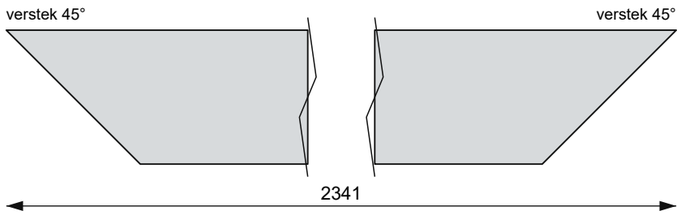


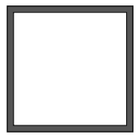
verstek 45° · verstek 45°

3 4 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



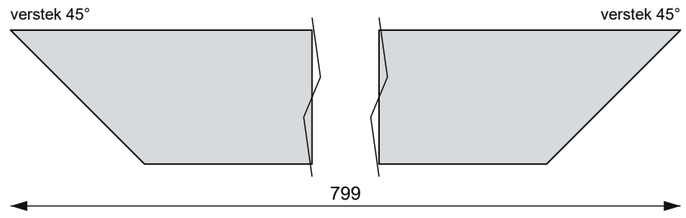


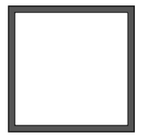
verstek 45° · verstek 45°

4 4 x Kader: regel

1,85 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 799



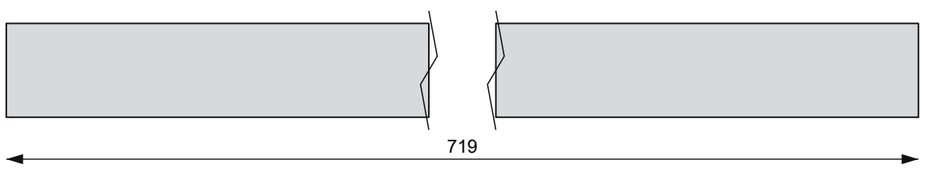


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede horizontaal: kern

1,13 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 719



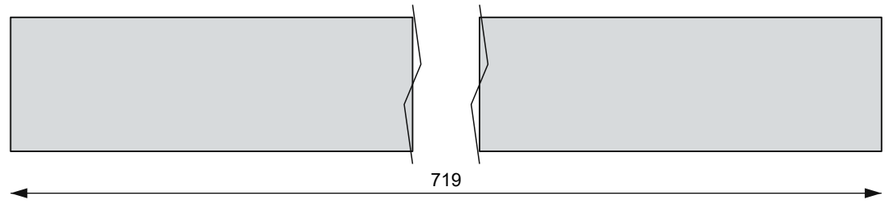


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,51 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 719





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

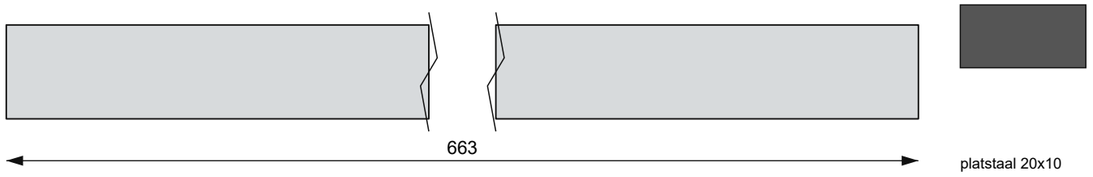
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele Mondriaan · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-90**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede verticaal: kern

1,04 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 663

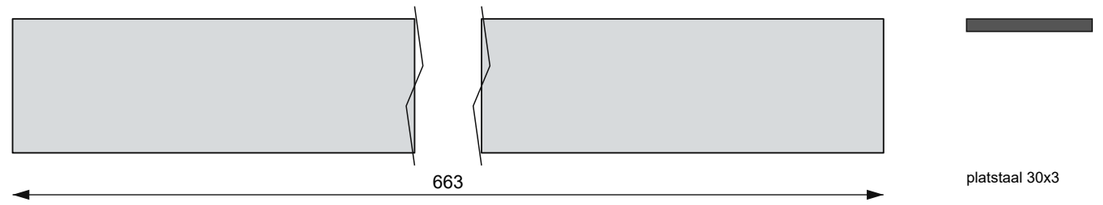


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,47 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 663

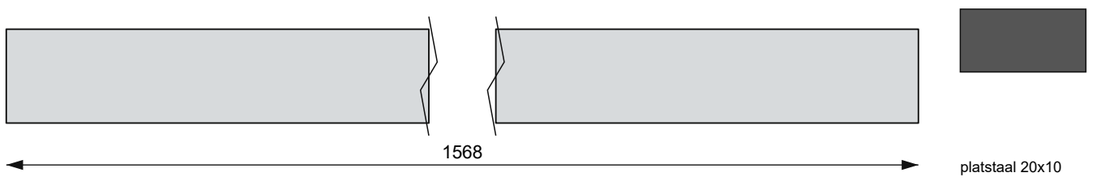


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 2 x Roede verticaal: kern

2,46 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1568

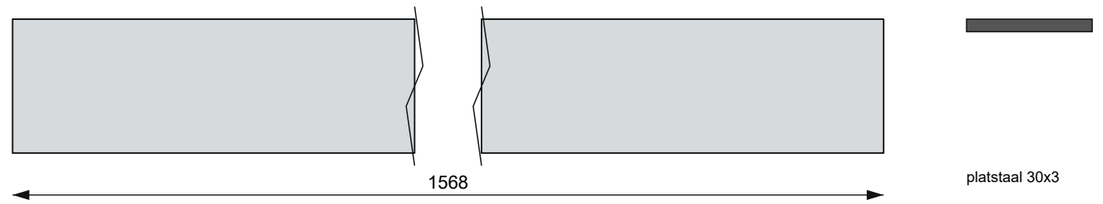


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,11 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1568

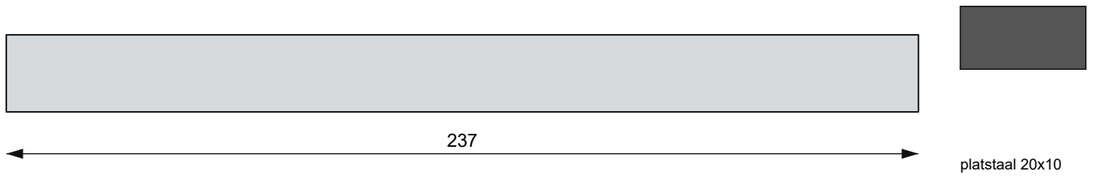


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 2 x Roede horizontaal: kern

0,37 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 237

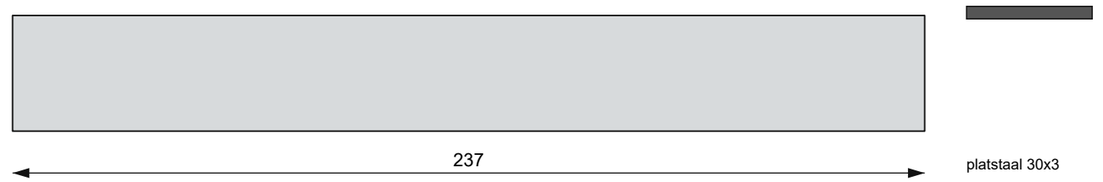


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,17 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 237



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

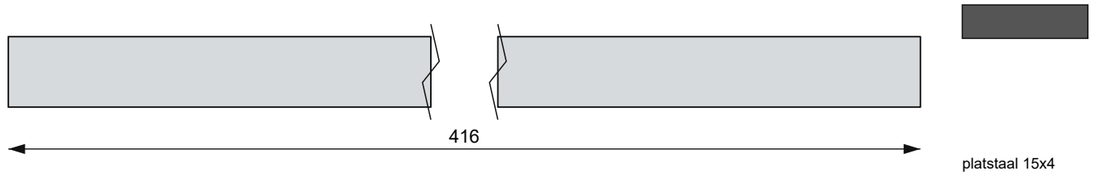
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele Mondriaan · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-90**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,2 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 416

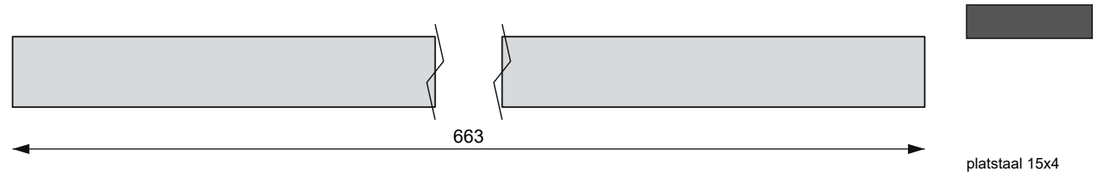


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 8 x Glaslat

0,31 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 663

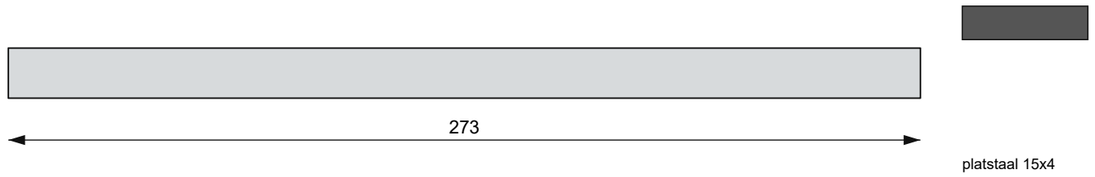


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,13 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 273

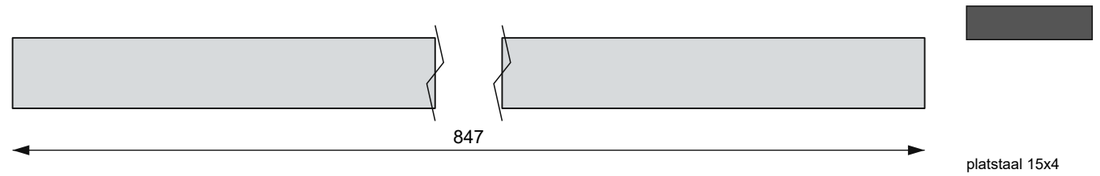


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 4 x Glaslat

0,4 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 847

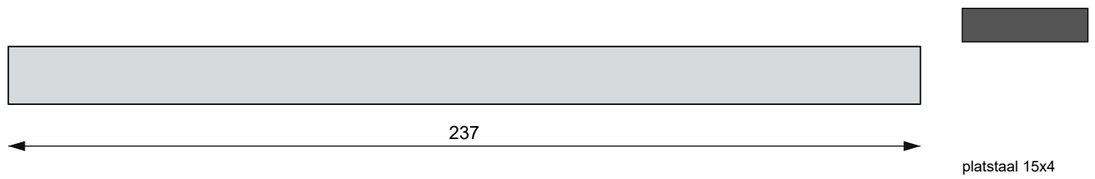


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 4 x Glaslat

0,11 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 237

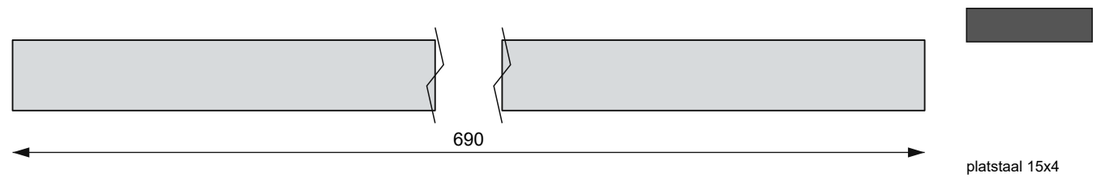


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 4 x Glaslat

0,32 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 690



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

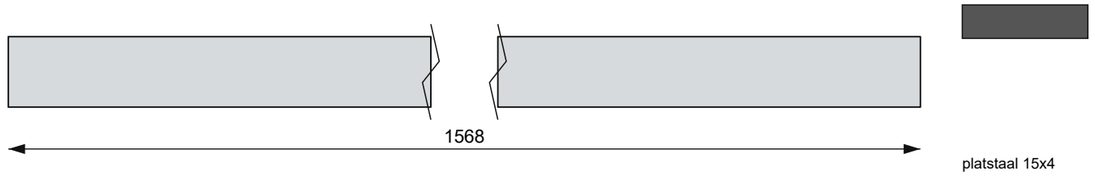
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele Mondriaan · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-90**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 4 x Glaslat

0,74 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1568

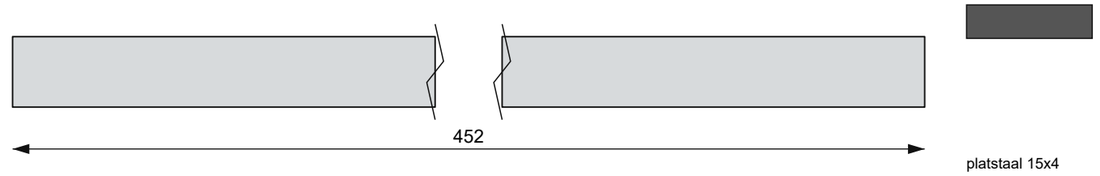


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

20 4 x Glaslat

0,21 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 452

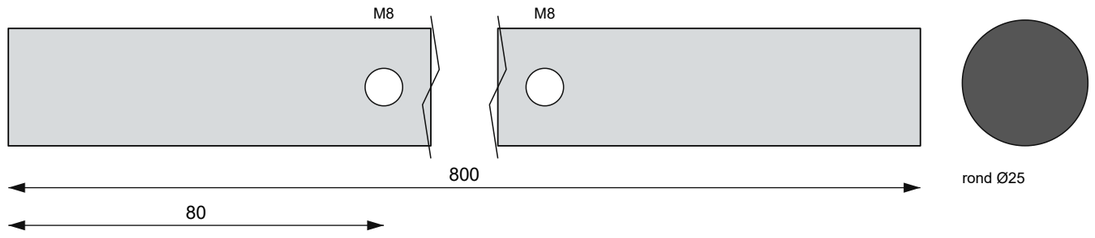


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

21 4 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

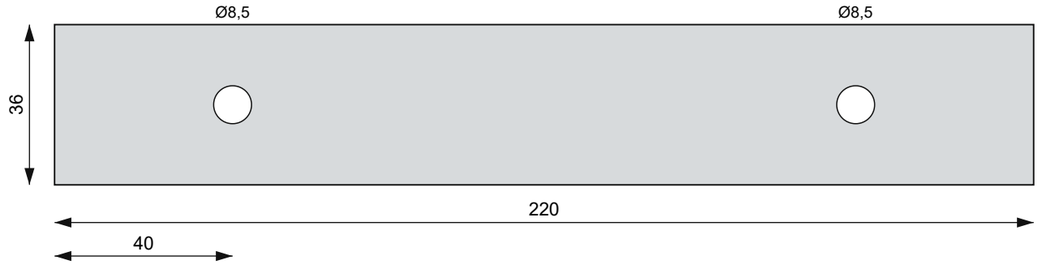


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

22 2 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

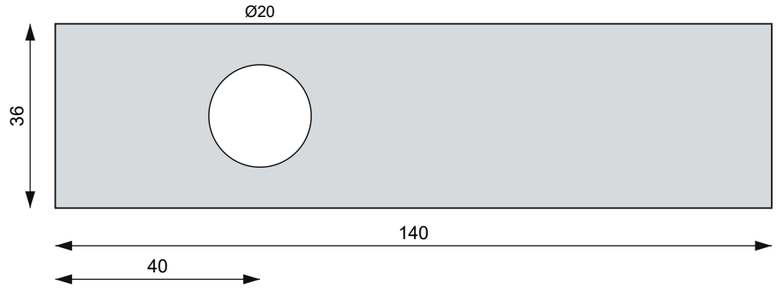


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

23 2 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

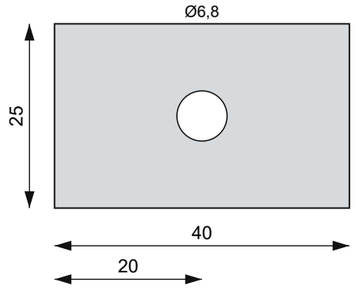


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

24 4 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



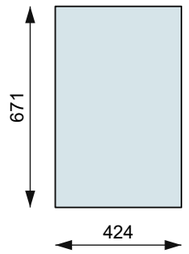
M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele Mondriaan · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-90**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **2 x Ruit** — 5,92 kg/st

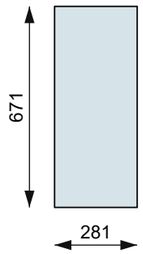
gelaagd 44.2 helder · 424 x 671



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 **2 x Ruit** — 3,92 kg/st

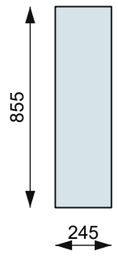
gelaagd 44.2 helder · 281 x 671



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

27 **2 x Ruit** — 4,35 kg/st

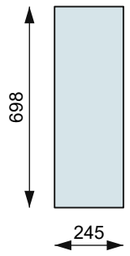
gelaagd 44.2 helder · 245 x 855



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

28 **2 x Ruit** — 3,55 kg/st

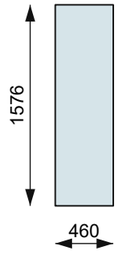
gelaagd 44.2 helder · 245 x 698



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

29 **2 x Ruit** — 15,09 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 460 x 1576



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele Mondriaan · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-90**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 8 / 8

Taatsdeur Dubbele Mondriaan opening 1700 x 2400 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met vrije vakken, de ene het spiegelbeeld van de andere.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 470,24	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (1.94 kg, 8 delen)	€ 32,74	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (10 ruiten)	€ 197,00	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2	€ 484,74	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (5.49 m²)	€ 356,77	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 97,21	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.673,70**	
Arbeid: 26,29 uur x € 45,00	€ 1.183,05	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.856,75**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.856,61**	**incl. btw: € 4.666,50**

Gewicht: staal 89 kg, glas 66 kg; per vleugel 70 kg en 70 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 5,49 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 3,08 u
   Zaag de 43 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,4 u · TIG
   8 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 6,61 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (36,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (74 gaten).
7. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 4 u
   10 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.